

切削参数参考表
Recommended Milling Conditions

- 碳素钢
Carbon Steel

P
- 合金钢
Alloy Steel

P
- 调质钢
Prehardened Steel

P
- 高硬度钢
Hardened Steel

H
- 高硬度钢
Hardened Steel

H
- 高硬度钢
Hardened Steel

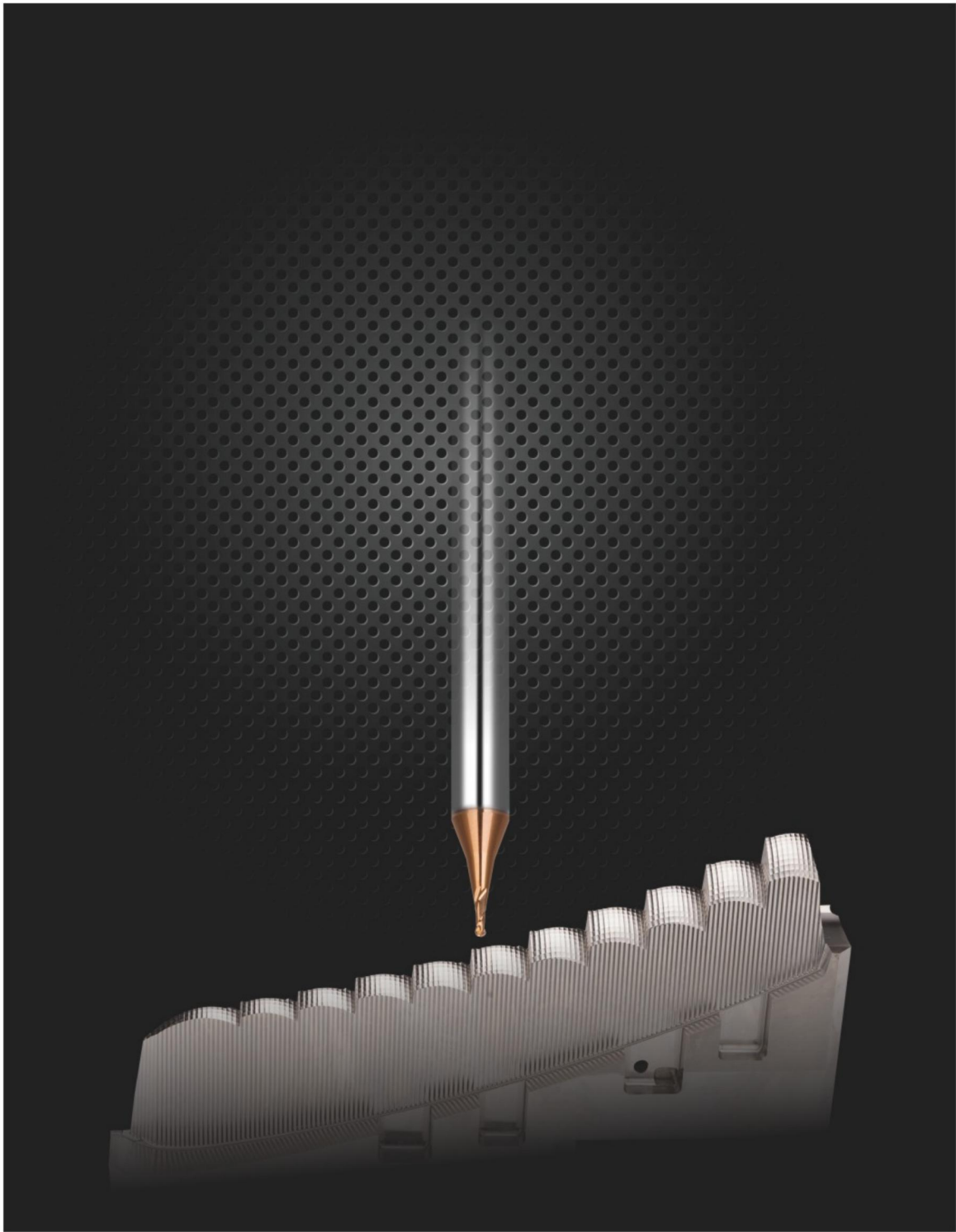
H

- 铜合金
Copper

N

- 长颈圆鼻
Long neck and
round nose

加工材料 Work Material			淬火钢 Hardened Steels SKD11 (~62HRC)				淬火钢 Hardened Steels HPM-38 · STAVAX · SKD61 (~55HRC)				碳素钢 · 调质钢 Carbon Steels · Prehardened Steels S50C · NAK55 · NAK80 · HPM-1 (~43HRC)				铜 · 铝合金 Copper · Aluminum Alloy			
外径 Dia.	角半径(R) Corner Radius	颈长(l1) Under Neck Length	主轴 转速 Spindle Speed	进给 速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴 转速 Spindle Speed	进给 速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴 转速 Spindle Speed	进给 速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴 转速 Spindle Speed	进给 速度 Feed	主轴 转速 Spindle Speed	
			min-1	mm/min	ap mm	ae mm	min-1	mm/min	ap mm	ae mm	min-1	mm/min	ap mm	ae mm	min-1	mm/min	ap mm	ae mm
1	0.05 0.1 0.2 0.3	4	10,800	840	0.03	0.25	12,800	1,050	0.04	0.3	16,000	1,500	0.05	0.05	16,000	1,500	0.15	0.23
		6	8,900	680	0.015	0.2	11,600	840	0.03	0.25	14,500	1,200	0.04	0.04	14,500	1,200	0.12	0.2
		8	8,900	500	0.012	0.16	11,600	620	0.02	0.2	14,500	870	0.03	0.03	14,500	870	0.09	0.2
		10	7,100	370	0.01	0.1	8,900	470	0.015	0.1	11,100	660	0.025	0.025	11,100	660	0.075	0.15
		12	7,100	160	0.005	0.06	8,900	210	0.01	0.08	11,100	300	0.02	0.02	11,100	300	0.06	0.15
		16	7,100	80	0.003	0.05	8,900	100	0.01	0.06	11,100	100	0.01	0.01	11,100	100	0.05	0.1
1.2	0.1 0.2	5	10,000	970	0.025	0.25	12,400	1,220	0.045	0.35	15,500	1,740	0.06	0.06	15,500	1,740	0.18	0.28
		10	8,000	720	0.01	0.15	9,600	900	0.03	0.25	12,000	1,290	0.04	0.04	12,000	1,290	0.12	0.28
		15	6,600	270	0.005	0.08	8,500	330	0.01	0.1	10,600	480	0.02	0.02	10,600	480	0.07	0.23
1.5	0.05 0.1 0.2	6	8,500	1,070	0.03	0.3	11,200	1,340	0.05	0.4	14,000	1,910	0.08	0.08	14,000	1,910	0.24	0.35
		8	7,800	950	0.025	0.3	10,500	1,190	0.05	0.4	13,000	1,960	0.07	0.07	13,000	1,700	0.22	0.34
		10	7,000	800	0.02	0.3	9,800	10,000	0.045	0.35	12,000	1,470	0.07	0.07	12,000	1,450	0.2	0.33
		12	6,400	700	0.01	0.2	9,000	870	0.04	0.3	11,500	1,250	0.06	0.06	11,500	1,250	0.18	0.3
		16	5,000	500	0.008	0.1	7,000	500	0.03	0.2	10,000	800	0.04	0.04	10,000	600	0.1	0.28
		6	8,000	1300	0.04	0.4	1,000	1600	0.06	0.6	12,000	2200	0.09	0.09	12,000	2200	0.3	0.45
2	0.1 0.2 0.3 0.5	8	7,000	1,200	0.03	0.4	8,800	1,500	0.05	0.5	11,100	2,150	0.08	0.08	11,100	2,150	0.24	0.45
		10	6,000	1,000	0.027	0.4	8,800	1,300	0.045	0.5	11,100	2,000	0.07	0.07	11,100	2,000	0.2	0.43
		12	5,600	1,000	0.027	0.4	8,800	1,260	0.045	0.5	11,100	1,800	0.065	0.065	11,100	1,800	0.2	0.43
		16	4,800	840	0.01	0.2	7,700	1,050	0.04	0.35	9,600	1,500	0.05	0.05	9,600	1,500	0.15	0.39
		20	4,500	500	0.01	0.1	7,700	630	0.015	0.25	9,600	900	0.03	0.03	9,600	900	0.12	0.35
		10	6,000	1,280	0.04	0.5	7,400	1,590	0.07	0.7	9,200	2,280	0.1	0.1	9,200	2,280	0.3	0.5
2.5	0.1 0.2 0.3 0.5	20	4,000	900	0.01	0.2	6,600	1,110	0.05	0.4	8,300	1,580	0.08	0.08	8,300	1,580	0.24	0.43
		30	3,200	400	0.005	0.1	4,300	500	0.01	0.2	5,400	710	0.025	0.025	5,400	710	0.1	0.33
		8	6,000	1,500	0.05	0.75	8,000	2,000	0.08	0.9	9,000	3,000	0.12	0.12	10,000	2,600	0.4	0.65
3	0.1 0.2 0.3 0.5 1	10	5,500	1,450	0.05	0.7	7,000	1,800	0.08	0.85	8,500	2,800	0.12	0.12	9,000	2,500	0.38	0.56
		12	5,200	1,350	0.05	0.65	6,400	1,680	0.08	0.8	8,000	2,400	0.12	0.12	8,000	2,400	0.36	0.55
		16	3,700	1,100	0.03	0.4	6,200	1,410	0.07	0.7	7,800	2,000	0.11	0.11	7,800	2,010	0.33	0.5
		20	3,600	1,000	0.03	0.3	6,200	1,250	0.06	0.6	7,700	1,850	0.1	0.1	7,700	1,850	0.3	0.5
		25	3,400	900	0.02	0.2	6,000	1,140	0.06	0.5	7,500	1,620	0.1	0.1	7,500	1,620	0.3	0.45
		30	3,000	600	0.005	0.1	4,800	740	0.03	0.4	6,000	1,050	0.05	0.05	6,000	1,050	0.15	0.4
4	0.1 0.2 0.3 0.5 1	8	6,000	1600	0.06	0.9	6,000	200	0.1	1	8,000	2,800	0.18	0.18	8,000	3,500	0.55	0.8
		12	5,000	1500	0.06	0.85	5,000	1800	0.1	1	7,000	2,600	0.16	0.16	7,000	3,000	0.5	0.78
		16	4,000	1,400	0.06	0.8	4,800	1,770	0.1	1	6,000	2,520	0.15	0.15	6,000	2,520	0.45	0.75
		20	3,500	1,200	0.05	0.7	1,500	1,500	0.09	0.9	5,600	2,300	0.14	0.14	5,700	2,200	0.4	0.73
		24	2,800	1,140	0.05	0.65	4,300	1,430	0.085	0.8	5,400	2,030	0.12	0.12	5,400	2,030	0.39	0.7
		32	2,300	750	0.01	0.1	3,800	950	0.04	0.7	4,800	1,350	0.08	0.08	4,800	1,350	0.25	0.6
备注 Notes			※ 请根据实际的加工形状及使用机床等调整切削参数。 ※ 切深量的ap表示轴向切入量，ae表示步距量。 ※ 加工淬火钢时，建议使用油雾冷却方式。 ※ 轴向进刀建议采用螺旋进刀及倾斜进刀方式。 ※ l1(颈长)/D(刀径)超过8倍时，立面附近的进给速度须调整至50%以下，切深量: ae调整至30%以。 ※ 沟槽切削时建议参考切削参数表，切深量ap及进给速度设定为50%以下，采用来回切削加工方式。 ※ 发生振刀时，请以相同的比率降低主轴转速和进给速度。此外，主轴转速过低时，也以相同的比率调。 ※ Adjust milling conditions according to milling shape and machine type. ※ ap : Axial Depth of Cut, ae : Radial Depth of Cut. ※ Recommend to use oil mist coolant for machining hardened steels. ※ Recommend to apply herical or ramping for approaching into axial direction. ※ Adjust feed rate 50% lower and cutting depth (ae) 30% lower for milling deep wall area Under Neck Length l1/D exceeds 8 for table milling. ※ For slotting, recommend reciprocating milling by adjusting feed & ap in below 50% of recommended milling condition. ※ Reduce both spindle speed and feed at same rate for chattering and also for insuicent spindle speed of a machine.															



切削参数参考表
Recommended Milling Conditions

- 碳素钢
Carbon Steel

P
- 合金钢
Alloy Steel

P
- 调质钢
Prehardened Steel

P
- 高硬度钢
Hardened Steel

H
- 高硬度钢
Hardened Steel

H
- 高硬度钢
Hardened Steel

H

- 铜合金
Copper

N

- 长颈圆鼻
Long neck and
round nose